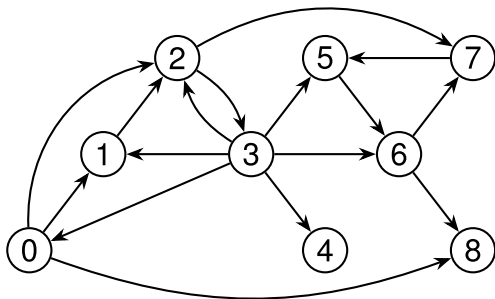


Comenzado el viernes, 11 de octubre de 2024, 12:04**Estado** Finalizado**Finalizado en** viernes, 11 de octubre de 2024, 12:15**Tiempo empleado** 10 minutos 58 segundos**Calificación** 6,50 de 10,00 (65%)**Pregunta 1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado el siguiente grafo dirigido,



¿existe un postorden inverso que dé lugar a una ordenación topológica?

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Falso. El grafo tiene ciclos por lo que no existe ninguna ordenación topológica de sus vértices.

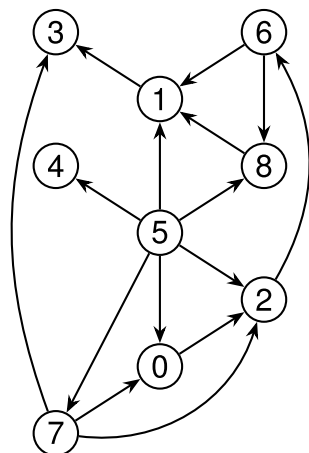
La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 2

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Dado el siguiente grafo dirigido,



¿existe un postorden inverso que dé lugar a una ordenación topológica?

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. El grafo es acíclico y por tanto su postorden inverso (5 4 7 0 2 6 8 1 3) es una ordenación topológica válida.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántas ordenaciones topológicas distintas puede tener como máximo un grafo dirigido con 3 vértices?

Respuesta: 6

Si el grafo no tiene aristas todas las posibles ordenaciones de sus vértices son ordenaciones topológicas válidas. Es decir, las $V!$ permutaciones de sus vértices son válidas. Con 3 vértices puede haber 6.

La respuesta correcta es: 6

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántas aristas (sin contar autoaristas o aristas repetidas) puede tener como máximo un grafo dirigido de 9 vértices?

Respuesta: 

Pueden existir aristas de cada vértice a todos los demás. Si el grafo tiene V vértices, el número máximo de aristas es $V * (V - 1)$. Con 9 vértices puede haber 72 aristas distintas.

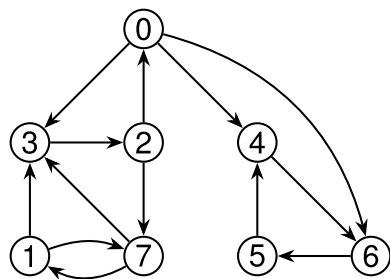
La respuesta correcta es: 72

Pregunta 5

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

¿En qué orden se visitarían los vértices de este grafo dirigido si realizamos un *recorrido en profundidad* del grafo completo? Escribe los identificadores de los vértices separados por espacios en el orden en que son visitados. Supón que los vértices en las listas de adyacentes están ordenados de menor a mayor, y que los vértices iniciales que hagan falta también se prueban en orden.

Respuesta: 

Los vértices se recorren en este orden: 0 3 2 7 1 4 6 5.

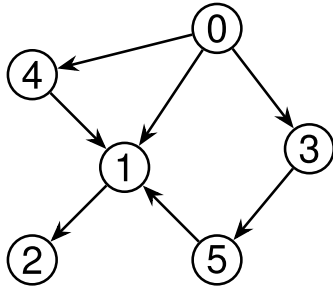
La respuesta correcta es: 0 3 2 7 1 4 6 5

Pregunta 6

Parcialmente correcta

Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes permutaciones son ordenaciones topológicas de este grafo?



Seleccione una o más de una:

- ☐ a. 0 3 4 5 1 2
- ☒ b. 0 4 3 5 1 2 ✓ Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- ☐ c. 0 3 5 1 4 2
- ☐ d. 0 4 1 3 5 2

- a. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- b. Cierto. Todas las aristas unen un vértice con otro posterior en la secuencia.
- c. Falso. El vértice 1 no puede aparecer antes que el vértice 4 ya que existe la arista $4 \rightarrow 1$.
- d. Falso. El vértice 1 no puede aparecer antes que el vértice 5 ya que existe la arista $5 \rightarrow 1$.

Las respuestas correctas son: 0 3 4 5 1 2, 0 4 3 5 1 2

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El *complementario* de un grafo $G = (V, A)$ es otro grafo $G^c = (V, A^c)$ donde $A^c = \{(u, v) \mid (u, v) \notin A, u \neq v\}$.

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grafo complementario de un grafo dirigido representado mediante *listas de adyacentes* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V + A)$
- ☐ b. $O(V)$
- ☐ c. $O(V * A)$
- ☒ d. $O(V^2)$ ✓

Para calcular la lista de adyacentes asociada al vértice u en el grafo G^c podemos recorrer la lista $G[u]$ añadiendo a la primera los vértices que no estén en la segunda, lo que puede hacerse con un coste en $O(V)$ (utilizando un vector de booleanos de tamaño V , por ejemplo). Como hay V vértices, el coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si el recorrido en postorden inverso de un grafo dirigido da una ordenación topológica o no es indiferente de en qué vértice comencemos el recorrido.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Verdadero. Podemos empezar por cualquiera siempre y cuando pasemos por todos los vértices del grafo dirigido.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 9

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Dado un grafo dirigido implementado mediante una *matriz de adyacencia*, ¿cuál sería el coste de un algoritmo eficiente que busque un vértice con grado de entrada 0?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V + A)$
- ☐ b. $O(1)$
- ☐ c. $O(V * A)$
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

- a. Falso. Incorrecta. Es cuadrática con respecto al número de vértices independientemente de cuántas aristas haya.
- b. Falso. Incorrecta. Es cuadrática con respecto al número de vértices independientemente de cuántas aristas haya.
- c. Falso. Incorrecta. Es cuadrática con respecto al número de vértices independientemente de cuántas aristas haya.
- d. Cierto. La respuesta correcta es: $O(V * V)$

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un *grafo dirigido*, para encontrar el camino más corto (con menos aristas) entre dos vértices se utiliza

Seleccione una:

- ☒ a. búsqueda en anchura. ✓
- ☐ b. ni búsqueda en profundidad ni en anchura.
- ☐ c. tanto búsqueda en profundidad como en anchura.
- ☐ d. búsqueda en profundidad.

La búsqueda en anchura, al ir recorriendo los vértices por distancias crecientes desde el origen, garantiza que encuentra el camino con menos aristas.

La respuesta correcta es: búsqueda en anchura.